

Atividade 1: Verdadeiro (V) ou Falso (F)

- (V) SQL embutida permite utilizar SQL dentro do código de uma aplicação.
 - (F) SQL dinâmica pode alterar sua estrutura de acordo com a necessidade ou escolha do usuário durante a execução.
 - (V) SQL dinâmica oferece maior flexibilidade na montagem de consultas.
 - (V) Por ser montada dinamicamente, requer atenção especial à segurança para evitar falhas como SQL Injection.
 - (V) SQLJ é uma tecnologia voltada para a integração de instruções SQL dentro de código Java.
 - (F) SQL é uma linguagem padrão utilizada em diversos SGBDs (PostgreSQL, Oracle, SQL Server, etc.), não apenas no MySQL.
 - (V) Aplicações usam bancos de dados para armazenar, consultar e manipular informações.
 - (V) SQL Injection é uma vulnerabilidade grave que afeta a segurança de sistemas/aplicações.
 - (F) A SQL dinâmica pode ser segura se forem utilizados métodos adequados, como consultas parametrizadas e prepared statements.
 - (V) O papel da aplicação é justamente enviar instruções e consultas ao banco de dados.
-

Atividade 2

Estudo de caso: "Uma universidade possui um sistema acadêmico. O aluno informa seu RA e solicita suas notas. O sistema recebe o RA, consulta o banco de dados e apresenta as notas na tela."

- a) Quem fornece a informação? O aluno (ao digitar seu RA no sistema).
- b) Quem realiza a consulta? O sistema acadêmico (a aplicação).
- c) Onde os dados estão armazenados? No banco de dados da universidade.
- d) Que linguagem pode ser utilizada para consultar os dados? SQL (Structured Query Language).
- e) A SQL poderia fazer parte do código da aplicação? Sim, por meio do uso de SQL embutida ou bibliotecas de acesso a banco de dados.

f) Nesse caso, estamos diante de uma situação relacionada a: SQL embutida / integração entre aplicação e banco de dados.

Atividade 3

1- Explique com suas palavras o que é SQL embutida:

É a técnica de inserir comandos SQL diretamente no código-fonte de uma linguagem de programação (como Java, C ou COBOL), permitindo que a aplicação se comunique e execute instruções no banco de dados.

2- Qual é a diferença entre executar SQL diretamente no SGBD e utilizar SQL dentro de uma aplicação?

A execução direta ocorre no terminal ou interface do SGBD (como no MySQL Workbench), usada pelo administrador/desenvolvedor. Já a SQL na aplicação roda de forma automatizada por trás da interface gráfica do sistema, permitindo que o usuário final interaja com os dados sem precisar saber comandos SQL.

3- Explique o que é SQL dinâmica:

É uma consulta cuja estrutura ou critérios de busca não são fixos e podem ser construídos/modificados em tempo de execução, dependendo das escolhas ou dados fornecidos pelo usuário.

4- Cite uma situação em que SQL dinâmica seria útil:

Em uma tela de busca avançada de produtos de um e-commerce, onde o cliente pode filtrar simultaneamente por preço, categoria, marca, avaliação ou palavras-chave.

5- Por que SQL dinâmica exige cuidados de segurança?

Porque, se for montada por concatenação direta de texto com as entradas digitadas pelo usuário, um atacante pode injetar comandos SQL maliciosos que alterem a lógica da consulta.

6- O que é SQL Injection?

É um ataque cibernético no qual o invasor insere comandos SQL maliciosos nos campos de entrada da aplicação, permitindo ler dados confidenciais, alterar informações ou apagar tabelas do banco de dados.

7- Explique o que é SQLJ:

É uma especificação padronizada para embutir instruções SQL estáticas em programas escritos na linguagem Java.

8- Imagine um aplicativo de compras. O usuário pode escolher categoria, preço mínimo e preço máximo.

a) Por que SQL dinâmica poderia ser utilizada? Porque os parâmetros e filtros selecionados pelo usuário variam a cada busca, exigindo que a consulta se adapte às combinações escolhidas.

b) Qual seria o benefício? Flexibilidade para atender a qualquer combinação de filtros solicitada pelo cliente.

c) Qual cuidado de segurança deveria ser considerado? Utilização de prepared statements (consultas parametrizadas) para validar e sanitizar todas as entradas do usuário, prevenindo SQL Injection.